

复变函数与数理方程知识与方法

T^TT

2024 年 10 月 31 日

目录

1 复变函数	2	1.3.1 复数项级数	8
1.1 复数与复变函数	2	1.3.2 Taylor 级数	11
1.1.1 复数的定义与运算	2	1.3.3 Laurent 级数	12
1.1.2 复变函数与解析函数	3	1.3.4 留数定理	13
1.1.3 复变函数的导数	4	2 积分变换	19
*1.1.4 复变函数的多值性	6	2.1 Fourier 变换	19
1.2 复变函数积分	6	2.1.1 Fourier 变换的性质	19
1.2.1 Cauchy 积分定理	6	3 数理方程	21
1.2.2 Cauchy 积分公式	7	4 特殊函数	22
1.3 Taylor 级数和 Laurent 级数	8		

1 复变函数

1.1 复数与复变函数

1.1.1 复数的定义与运算

定义 1.1. 设 $z = x + iy$, 其中 x 和 y 是实数, i 是虚数单位, 满足 $i^2 = -1$, 则称 z 为复数, x 为实部, y 为虚部, 记作 $z = \Re z + i \Im z$ 。

定义 1.2. 改用极坐标 ρ 和 φ 表示复数 z , 即可得到复数 z 的三角式 $z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ 或指数式 $z = \rho e^{i\varphi}$ 。其中 $\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为复数 z 的模, $\varphi = \operatorname{Arg} z$ 为复数 z 的幅角。

约定: 以 $\arg z$ 表示复数 z 的幅角中满足 $0 \leq \operatorname{Arg} z < 2\pi$ 的一个特定值, 称为 z 的幅角主值。

定义 1.3. 复数 $z = x + iy = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \rho e^{i\varphi}$ 的共轭定义为 $z^* = x - iy = \rho(\cos \varphi - i \sin \varphi) = \rho e^{-i\varphi}$ 。

复数的运算规则与实数类似, 即满足交换律、结合律、分配律等基本运算法则。乘、除、乘方、开方运算使用三角式或指数式更为方便:

重要定理 1.1.1. 复数三角式或指数式的乘、除、乘方、开方运算

设复数 $z_1 = \rho_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) = \rho_1 e^{i\varphi_1}$ 和 $z_2 = \rho_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \rho_2 e^{i\varphi_2}$, 则有:

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) = \rho_1 \rho_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)},$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)) = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)},$$

$$z_1^n = \rho_1^n (\cos n\varphi_1 + i \sin n\varphi_1) = \rho_1^n e^{in\varphi_1},$$

$$\sqrt[n]{z_1} = \sqrt[n]{\rho_1} \left(\cos \frac{\varphi_1 + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi_1 + 2k\pi}{n} \right) = \sqrt[n]{\rho_1} e^{i \frac{\varphi_1 + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

注 1.1. 幅角运算

(1) 复数 z 的幅角 φ 不能唯一确定, 其可以加减 $2k\pi$, 即 $\varphi + 2k\pi$ 也是复数 z 的幅角, 其中 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。因此, 根式 $\sqrt[n]{z}$ 的幅角也就可以加减 $\frac{2\pi}{n}$ 的整数倍, 从而 $\sqrt[n]{z}$ 有 n 个值。

(2) 一般地, $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$, 但 $\operatorname{Arg} z^2 = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} z \neq 2 \operatorname{Arg} z$ 。

例题 1.1.2. 将实值坐标平面上的直线方程 $ax + by + c = 0$ 表示为复数形式。

解. 令直线上 $z = x + iy$, 则有 $x = \Re z = \frac{z + z^*}{2}$, $y = \Im z = \frac{z - z^*}{2i}$, 因此有

$$a \frac{z + z^*}{2} + b \frac{z - z^*}{2i} + c = 0 \Rightarrow (a - ib)z + (a + ib)z^* + 2ic = 0$$

即

$$B^* z + B z^* + C = 0$$

其中 $B \in \mathbb{C}$, $C \in \mathbb{R}$ 。

⑤

1.1.2 复变函数与解析函数

重要定义 1.4. 复变函数、解析函数

在复平面上存在一个点集 E , 若对于每一个 $z \in E$, 都按照一定规律有一个或多个复数 w 与之对应, 则称这种对应关系为从 E 到复数集 $\mathbb{C}$ 的**复变函数**, 记作 $w = f(z)$ 。其中, z 称为 w 的**宗量**, E 称为 f 的**定义域**。

若函数的定义域 E 是一个**区域**:

- E 是全由**内点**组成的点集;
 - E 具有**连通性**, 即对于任意两点 z_1 和 z_2 , 连接 z_1 和 z_2 的折线段也存在于 E 中;
- 并且在区域上每一点都**解析** (定义 1.6), 则称复变函数 f 为**解析函数**。

典型的复变函数有:

- **多项式**: $f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n$;
- **有理分式**: $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 为多项式函数;
- **根式**: $f(z) = \sqrt[n]{z-a}$;
- **部分初等函数**:
 - **指数函数**: $f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$;
 - **三角函数**: $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$, $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$,
这里 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 仍成立, 但 $|\sin z|^2 + |\cos z|^2 \geq 1$;
 - **双曲函数**: $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$, $\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$;
 - **对数函数**: $\ln z = \ln(|z|e^{i \operatorname{Arg} z}) = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$;
 - **幂函数**: $z^\alpha = e^{\alpha \ln z}$ 。

例题 1.1.3. 在**反演**变换 $w = \frac{1}{z}$ ($z \neq 0$) 中, z 平面上的下面曲线各映射为 w 平面上的什么曲线?
(1) $|z| = 2$; (2) $\Re z = 1$ 。

解. 设 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2} \Rightarrow u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

(1) $x^2 + y^2 = 4$, 则 $u = \frac{x}{4}$, $v = -\frac{y}{4}$, 即 $u^2 + v^2 = \frac{1}{16}$, 为 w 平面上的圆心在原点、半径为 $\frac{1}{4}$ 的圆, 复平面上的表示为 $|w| = \frac{1}{2}$ 。

(2) $x = 1$, 则 $u = \frac{1}{1 + y^2}$, $v = -\frac{y}{1 + y^2}$, 即 $u^2 + v^2 = \frac{1 + y^2}{(1 + y^2)^2} = \frac{1}{1 + y^2} = u$, 为 w 平面上的圆心在 $(\frac{1}{2}, 0)$ 、半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆, 复平面上的表示为 $|w - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 。⑤

1.1.3 复变函数的导数

重要定义 1.5. 复变函数的导数

设函数 $w = f(z)$ 是在区域 B 上定义的单值函数, 若在 B 内对于任意一点 z , 存在极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \quad (1.1)$$

且其值与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关, 则称函数 $w = f(z)$ 在 z 处**可导**, 称该极限为函数 $f(z)$ 在点 z 处的**导数**, 记作 $f'(z)$ 或 $\frac{dw}{dz}$ 。

形式上看, 复变函数和实变函数导数的定义相同, 因此在某些方面具有一致性。然而, 它们具有本质的区别, 因为实变函数只需要沿实轴逼近极限, 而复变函数则需要在全方向逼近极限。

下面给出函数可导的必要条件:

重要定理 1.1.4. Cauchy-Riemann 条件

记复变函数 $w = f(z)$ 中, $\Re w = u$, $\Im w = v$, $\Re z = x$, $\Im z = y$, $|z| = \rho$, $\arg z = \varphi$, 则函数可导的必要条件是各偏导数存在且满足 **Cauchy-Riemann 方程**:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{\partial v}{\partial \rho} \end{cases} \quad (1.2)$$

例题 1.1.5. 设有函数 $f(z) = \sqrt{\Im z^2}$, 求其在复平面原点的可导性。

解. 设 $z = x + iy$, 知 $u = \Re f(z) = \sqrt{|2xy|}$, $v = \Im f(z) = 0$ 。则在 $(0, 0)$ 点有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(\Delta x, 0) - u(0, 0)}{\Delta x} = 0 = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(0, \Delta y) - u(0, 0)}{\Delta y} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

因此满足 Cauchy-Riemann 方程。然而, 从定义看, 由于 $\frac{\Delta f(z)}{\Delta z} = \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \frac{\sqrt{|2\Delta x \Delta y|}}{\Delta x + i\Delta y}$, 因此

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0^+ \\ \Delta x = \Delta y}} \frac{\Delta f(z)}{\Delta z} = \frac{\sqrt{2}}{1+i}, \quad \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0^+ \\ \Delta y = 0}} \frac{\Delta f(z)}{\Delta z} = 0$$

这说明函数在原点不可导。其原因是: 函数 $u(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点不可微。

⑤

重要定理 1.1.6. 单值复变函数可导的充要条件

单值函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 可导, 当且仅当 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 可微, 并且各偏导数满足定理 1.1.4 的 Cauchy-Riemann 条件。

重要定义 1.6. 解析

若函数 $f(z)$ 在点 z_0 及其邻域上处处可导, 则称 $f(z)$ 在点 z_0 处**解析**。

若函数 $f(z)$ 在区域 B 上的每一点都解析, 则称 $f(z)$ 在区域 B 上**解析**, 此时称 $f(z)$ 为**解析函数**。

注 1.2. 解析函数实部与虚部的关系

解析函数的实部和虚部不是独立的, 知道了其中之一, 例如实部 u , 根据 Cauchy-Riemann 条件就可以唯一地 (相差一个常数) 确定虚部 v , 这是因为

$$dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy = -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy$$

从而有

$$v = \int dv = -\int \frac{\partial u}{\partial y} dx + \int \frac{\partial u}{\partial x} dy + C$$

定理 1.1.7. 若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 B 上解析, 则

(1) $u = \Re f(z)$, $v = \Im f(z)$ 均为 B 上的**调和函数**:

- u, v 在区域 B 上均有二阶连续偏导数;
- u, v 均满足**拉普拉斯方程**, 即 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$;

(2) $u(x, y) = C_1$, $v(x, y) = C_2$ (C_1, C_2 为任意实数) 是 B 上的两组**正交曲线簇**。

例题 1.1.8. 已知解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的虚部 $v = \sqrt{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}$, 求其实部 u 和函数 f 。

解. 改用极坐标 $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, 则有

$$v = \sqrt{-\rho \cos \varphi + \sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi}} = \sqrt{-\rho \cos \varphi + \rho} = \sqrt{2\rho} \sin \frac{\varphi}{2}$$

则可求出 $\frac{\partial v}{\partial \rho} = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \sin \frac{\varphi}{2}$, $\frac{\partial v}{\partial \varphi} = \sqrt{\frac{\rho}{2}} \cos \frac{\varphi}{2}$ 。因此有

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\rho \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2}$$

得到

$$\begin{aligned} du &= \frac{\partial u}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial u}{\partial \varphi} d\varphi = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2} d\rho - \sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi \\ &= \cos \frac{\varphi}{2} d\sqrt{2\rho} - \sqrt{2\rho} d\cos \frac{\varphi}{2} = d\left(\sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2}\right) \end{aligned}$$

因此

$$u = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C = \sqrt{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + C$$

从而得到函数 f 为

$$f(z) = \sqrt{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + i\sqrt{2\rho} \sin \frac{\varphi}{2} = \sqrt{x + \sqrt{x^2 + y^2}} + i\sqrt{y + \sqrt{x^2 + y^2}} \quad \textcircled{S}$$

*1.1.4 复变函数的多值性

重要定义 1.7. 多值函数

若函数 $w = f(z)$ 的定义域 E 中, 对于某些 z , 存在多个值 w 与之对应, 则称 $w = f(z)$ 为**多值函数**。多值函数在每个宗量 z 处都有多个值, 一般认为 $f(z)$ 表示 z 处的全部值的集合。

若定义在上面点集 E 上的单值函数 $w_n = f_n(z) \in f(z) (\forall z \in E)$, 则称 $f_n(z)$ 为 $f(z)$ 的一个**单值分支**。

例题 1.1.9. 设有函数 $w = \sqrt{z}$, 其中 $|z| = \rho, \arg z = \varphi$ 。

由 $\sqrt{z} = \sqrt{\rho e^{i \operatorname{Arg} z}} = \sqrt{\rho} e^{i \operatorname{Arg} z / 2} = \sqrt{\rho} e^{i(\varphi + 2k\pi)/2} = \sqrt{\rho} e^{i(\varphi/2 + k\pi)} (k \in \mathbb{Z})$, 知 $\sqrt{z}$ 有两个值:

$$\begin{cases} k=0: & w_1 = \sqrt{\rho} e^{i\varphi/2}, \\ k=1: & w_2 = \sqrt{\rho} e^{i(\varphi/2 + \pi)} = -\sqrt{\rho} e^{i\varphi/2} \end{cases}$$

因此, $w = \sqrt{z}$ 有两个单值分支。

设 z 从某一点 z_0 出发 (对应地 w 从分支 w_1 上的 $w_0 = \sqrt{|z_0|} e^{i \arg z_0 / 2}$ 出发), 沿着闭合曲线 C 回到 z_0 。

1.2 复变函数积分

1.2.1 Cauchy 积分定理

重要定理 1.2.1. 单连通区域 Cauchy 定理

设函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上解析, 则沿 $\bar{B}$ 上任意分段光滑闭合曲线 ℓ , 有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = 0 \quad (1.3)$$

定理 1.2.2. 设函数 $f(z)$ 在单连通区域 B 上解析, 且在 $\bar{B}$ 上连续, 则沿 $\bar{B}$ 上任意分段光滑闭合曲线 ℓ , 有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = 0 \quad (1.4)$$

例题 1.2.3. 计算积分 $I = \oint_{\ell} (z - \alpha)^n dz$ (α 为常数, n 为整数)。

解. (1) 若回路 ℓ 不包围点 α , 则被积函数在 ℓ 所围区域上解析, 故积分 $I = 0$ 。

(2) 若回路 ℓ 包围点 α , 则当 $n \geq 0$ 时, 被积函数在 ℓ 所围区域上解析, 故积分 $I = 0$;

当 $n \leq -1$ 时, 被积函数在 ℓ 所围区域上有一个奇点 α 。由定义, 存在以 α 为中心、 R 为半径的圆周 γ 在 ℓ 所围区域内, 因此在圆周 γ 上有 $z - \alpha = R e^{i\varphi}$, 以及

$$I = \oint_{\ell} (z - \alpha)^n dz = \oint_{\gamma} R^n e^{in\varphi} d(\alpha + R e^{i\varphi}) = i R^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{in\varphi} d\varphi = \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1 \end{cases} \quad \textcircled{S}$$

1.2.2 Cauchy 积分公式

重要定理 1.2.4. 单连通区域 Cauchy 积分公式

设函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上解析, ℓ 为 $\bar{B}$ 的边界线, 若点 α 在 ℓ 内部, 则有

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(z)}{z - \alpha} dz \quad (1.5)$$

证明. 由例 1.2.3 可知, $\oint_{\ell} \frac{dz}{z - \alpha} = 2\pi i$, 因此有

$$f(\alpha) = f(\alpha) \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{dz}{z - \alpha} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\alpha)}{z - \alpha} dz$$

于是只需证明 $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = 0$.

由于 α 是区域 B 上一点, 因此存在以 α 为圆心、任意小 ε 为半径的小圆 $C_{\varepsilon} \subset B$. 由 Cauchy 定理, 有

$$\left| \oint_{\ell} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| = \left| \oint_{C_{\varepsilon}} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right|$$

我们有估计

$$\left| \oint_{C_{\varepsilon}} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| \leq \frac{\max_{z \in C_{\varepsilon}} |f(z) - f(\alpha)|}{\varepsilon} \cdot 2\pi\varepsilon = 2\pi \max_{z \in C_{\varepsilon}} |f(z) - f(\alpha)|$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即 $C_{\varepsilon} \rightarrow \{\alpha\}$, 由于 $f(z)$ 连续, 即 $f(z) \rightarrow f(\alpha)$, $\max_{z \in C_{\varepsilon}} |f(z) - f(\alpha)| \rightarrow 0$, 因此有

$$\left| \oint_{\ell} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \oint_{C_{\varepsilon}} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| = 0 \Rightarrow \oint_{\ell} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = 0$$

故定理得证. □

通常将 Cauchy 积分公式写为

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

若 $f(z)$ 在 ℓ 所围区域上存在奇点, 则需考虑挖去奇点后的复连通区域. 在复连通区域上, $f(z)$ 解析, 显然 Cauchy 积分公式仍然成立, 只要将 ℓ 理解为所有边界线并都取正向即可.

例题 1.2.5. 考虑围线 $C_R: |z| = R$, 讨论不同 R 下的积分

$$I = \oint_{C_R} \frac{1}{z^3(z+1)(z-1)} dz$$

解. 注意到被积函数在 $z = 0, z = -1, z = 1$ 处都有奇点.

(1) 当 $0 < R < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} I_R &= \oint_{C_R} \frac{1}{(z+1)(z-1)} dz = \frac{2\pi i}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{(z+1)(z-1)} \right) \Big|_{z=0} = \frac{\pi i}{2} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right) \Big|_{z=0} \\ &= \frac{\pi i}{2} \left(\frac{2}{(z-1)^3} - \frac{2}{(z+1)^3} \right) \Big|_{z=0} = -2\pi i \end{aligned}$$

(2) 当 $R > 1$ 时, 在 C_R 内作三个小圆 $C_{R-1}: |z+1| = R-1$, $C_{R_0}: |z| = R_0$, $C_{R_1}: |z-1| = R_1$, 其中

$R_{-1} + 1 < R$, $R_1 + 1 < R$, $R_0 + R_1 < 1$, $R_0 + R_{-1} < 1$, 则有

$$\begin{aligned} I_R &= \left(\oint_{C_{R_{-1}}} + \oint_{C_{R_0}} + \oint_{C_{R_1}} \right) \frac{1}{(z+1)(z-1)z^3} dz \\ &= \oint_{C_{R_{-1}}} \frac{z^3(z-1)}{z+1} dz + \oint_{C_{R_0}} \frac{(z+1)(z-1)}{z^3} dz + \oint_{C_{R_1}} \frac{z^3(z+1)}{z-1} dz \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{(-1)^3(-1-1)} - 1 + \frac{1}{1(1+1)} \right) = 0 \end{aligned}$$

(3) 当 $R = 0$ 时, 积分不存在。

⑤

例题 1.2.6. 代数学基本定理 证明在 z 平面上的 n 次多项式 $p_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ ($a_n \neq 0$) 至少有一个零点。

证明. 用反证法。若 $p_n(z)$ 无零点, 则有 $\frac{1}{p_n(z)}$ 在整个复平面上解析。由于

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} p_n(z) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} z^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n} \right) = \infty$$

因此

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} \frac{1}{p_n(z)} = 0$$

由 Liouville 定理, $\frac{1}{p_n(z)}$ 为常数, 即 $p_n(z)$ 为常数, 与 $a_n \neq 0$ 矛盾。因此, $p_n(z)$ 至少有一个零点。 $\square$

1.3 Taylor 级数和 Laurent 级数

1.3.1 复数项级数

重要定义 1.8. 复数项级数

设有复数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n = z_0 + z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots$$

其中 $z_n = a_n + ib_n$, a_n 和 b_n 为实数。若级数通项的实部 a_n 和虚部 b_n 的级数分别收敛, 则称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ **收敛**, 并定义其和为

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + i \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

定理 1.3.1. Cauchy 收敛准则 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当

$n > N$ 时, 对任意 $p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\left| \sum_{n=1}^{n+p} z_n \right| < \varepsilon$$

定义 1.9. 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 收敛, 且级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$ 也收敛, 则称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ **绝对收敛**。

绝对收敛的级数必然收敛, 且求和的先后次序可以任意改变。

定理 1.3.2. 设有两个级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n$, 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n$ 分别绝对收敛于 A 、 B , 则其逐项相乘的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} z_n w_k$ 绝对收敛于 AB 。

重要定义 1.10. 函数项级数

设有函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z) = w_0(z) + w_1(z) + w_2(z) + \cdots + w_n(z) + \cdots$$

若对某个区域 B 或某根曲线 ℓ 上的每一点 z , 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 在区域 B 或沿曲线 ℓ **收敛**。

定理 1.3.3. Cauchy 收敛准则 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 在区域 B 或沿曲线 ℓ 上收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(z)$ 使得当 $n > N(z)$ 时, 对任意 $p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\left| \sum_{n=1}^{n+p} w_n(z) \right| < \varepsilon$$

若选取的 $N(z)$ 与点 z 无关, 则称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 在区域 B 或沿曲线 ℓ 上 **一致收敛**。

定理 1.3.4. (1) 若在区域 B 或曲线 ℓ 上一致收敛的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 每一项都是 B 或 ℓ 上的连续函数, 则级数的和函数 $w(z) = \sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 也是 B 或 ℓ 上的连续函数。

(2) 若在曲线 ℓ 上一致收敛的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 每一项都是 ℓ 上的连续函数, 则级数可以沿 ℓ 逐项积分, 即

$$\int_{\ell} \sum_{n=0}^{\infty} w_n(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\ell} w_n(\zeta) d\zeta$$

(3) 若在闭区域 $\bar{B}$ 上一致收敛的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 每一项都是 $\bar{B}$ 上的解析函数, 则级数的和函数 $w(z) = \sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 也是 $\bar{B}$ 上的解析函数, 且级数可以逐项求导, 即

$$\frac{d^n}{dz^n} \sum_{n=0}^{\infty} w_n(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^n}{dz^n} w_n(z)$$

其中各阶导数 $\frac{d^n}{dz^n} w_n(z)$ 也在 $\bar{B}$ 上一致收敛。

定义 1.11. 若函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 在区域 B 或沿曲线 ℓ 上所有点 z 处都满足通项 $|w_n(z)| \leq M_n$, 而正常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} w_n(z)$ 在区域 B 或沿曲线 ℓ 上**绝对且一致收敛**。

重要定义 1.12. 幂级数

设有函数项级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k = a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \cdots + a_k(z-z_0)^k + \cdots$$

其中 a_k 为常数, z_0 为常数, 这样的级数称为以 z_0 为中心的**幂级数**。

定理 1.3.5. 幂级数的绝对收敛条件 对幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$, 若存在正数 $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_k|}{|a_{k+1}|}$, 则 $|z-z_0| < R$ 时 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$ 绝对收敛, 而 $|z-z_0| > R$ 时级数发散。

注 1.3. 收敛半径

幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$ 的**收敛半径** R 可定义为

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \quad \text{或} \quad R = \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$$

圆 $|z-z_0| = R$ 称为幂级数的**收敛圆**。

幂级数在收敛圆的内部绝对且一致收敛, 进而在收敛圆内单值解析, 于是可以逐项积分、逐项微分, 且逐项积分、微分不改变收敛半径。

例题 1.3.6. 讨论幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} z^k \cos ik$ 的收敛半径。

解. 幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} z^k \cos ik$ 的系数为 $a_k = \cos ik = \frac{e^k + e^{-k}}{2}$, 因此收敛半径为

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[k]{2}}{\sqrt[k]{e^k + e^{-k}}}$$

注意到 $k \rightarrow \infty$ 时, $e < \sqrt[k]{e^k + e^{-k}} < \sqrt[k]{2e^k} = \sqrt[k]{2}e \rightarrow e$, 因此收敛半径为 $R = \frac{1}{e}$ 。

⑤

1.3.2 Taylor 级数

重要定理 1.3.7. 解析函数的 Taylor 展开

设函数 $f(z)$ 在点 z_0 为圆心的圆盘 $C_R: |z - z_0| < R$ 上解析, 那么在圆盘 C_R 内任意点 z , 函数 $f(z)$ 可展开为幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) \quad (1.6)$$

C_{R_0} 为以 z_0 为圆心、包含点 z 的圆周。

证明. 根据 Cauchy 积分公式, 有 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$, 可先将 $\frac{1}{\zeta - z}$ 展开为幂级数, 即

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

这里由于 ζ 在以 z_0 为圆心、包含点 z 的圆周 C_{R_0} 上, 容易知道满足 $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1$. 代入 Cauchy 积分公式, 得到

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} f(\zeta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \end{aligned}$$

从而可证。 □

例题 1.3.8. 考虑函数 $f(z) = \ln z$ 在点 $z_0 = 1$ 附近的 Taylor 展开。

解. 多值函数 $\ln z$ 的支点为 $z = 0, \infty$, 因此在 $z_0 = 1$ 附近的 Taylor 展开的圆盘应该避开这两个支点。取 $R = 1$, 则在圆盘 C_1 内有

$$\begin{array}{ll} f(z) = \ln z & f(1) = \ln 1 = 2\pi ni \\ f^{(1)}(z) = \frac{1}{z} & f^{(1)}(1) = 1 \\ f^{(2)}(z) = -\frac{1}{z^2} & f^{(2)}(1) = -1 \\ \vdots & \vdots \\ f^{(k)}(z) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{z^k} & f^{(k)}(1) = (-1)^{k-1} (k-1)! \end{array}$$

因此在圆盘 C_1 内有

$$\ln z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{k} (z-1)^k = 2\pi ni + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{k} (z-1)^k \quad \textcircled{S}$$

其中, n 为整数, 每个 n 对应 $\ln z$ 的一个单值分支。称 $n=0$ 的分支为 $\ln z$ 的主值。

注 1.4. 解析延拓

当 Taylor 展开的收敛半径 $R \neq +\infty$ 时, 会出现级数在收敛圆外发散的情况。例如我们知道

$$\ln z = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{k} (z-1)^k \quad (|z-1| < 1)$$

即我们有两个函数

$$f_1(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{k} (z-1)^k \quad (|z-1| < 1)$$

$$f_2(z) = \ln z \quad (z \neq 0)$$

其中 $f_1(z)$ 在较小区域内解析, 而 $f_2(z)$ 在较大区域内解析, 且两者在交集内相等。我们称 $f_1(z)$ 为 $f_2(z)$ 的解析延拓。

下面的定理保证了解析延拓的唯一性:

定理 1.3.9. 设 $f(z), g(z)$ 在区域 B 上解析, 如果存在 $\{z_n\} \subset B$, 使得 $f(z_n) = g(z_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 且 $\{z_n\}$ 在 B 内聚敛于点 z_0 , 则在 B 上有 $f(z) = g(z)$ 。

1.3.3 Laurent 级数

当函数在所研究区域上存在奇点时, 就不能再作 Taylor 级数展开, 而需要考虑除去奇点的环境上的展开, 即 **Laurent 级数** 展开。

定义 1.13. 含有正、负幂次的幂级数称为**双边幂级数**, 形如 $\dots + a_{-2}(z-z_0)^{-2} + a_{-1}(z-z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \dots$, 记作 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 。

引入变量 $\zeta = \frac{1}{z-z_0}$, 则一个双边幂级数可以写为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k}\zeta^k$, 即两个幂级数的和。

设这两个幂级数的收敛半径分别为 R_1 和 $\frac{1}{R_2}$, 则可知双边幂级数的正幂部分在 $|z-z_0| < R_1$ 内收敛, 负幂部分在 $|z-z_0| > R_2$ 内收敛。

若 $R_1 > R_2$, 则双边幂级数在环境 $R_2 < |z-z_0| < R_1$ 内**收敛**, 且为**绝对且一致收敛**于一个解析函数。环境 $R_2 < |z-z_0| < R_1$ 称为双边幂级数的**收敛环**。

重要定理 1.3.10. 解析函数的 Laurent 展开

设 $f(z)$ 在环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 上单值解析, 则对环域上的每一点 z , 函数 $f(z)$ 可展开为双边幂级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \quad (1.7)$$

ℓ 为环域内绕内圆一周的任意闭合曲线。

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 称为 **Laurent 级数**, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 称为函数 $f(z)$ 的 **Laurent 展开**。

重要定义 1.14. 孤立奇点

若函数 $f(z)$ 在某点 z_0 不可导 (甚至不连续、无定义), 而在 z_0 的任意小邻域内除 z_0 外处处可导, 则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的 **孤立奇点**。

定义 1.15. 在挖去孤立奇点 z_0 而形成的环域上的解析函数 $f(z)$ 可展开为 Laurent 级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 其中正幂部分 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 称为函数 $f(z)$ 的 **解析部分**, 负幂部分 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n}$ 称为函数 $f(z)$ 的 **主要部分**。

重要定义 1.16. 可去奇点、极点、本性奇点

设函数 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 的去心邻域内解析, 其 Laurent 展开的负幂部分——

- 全为 0, 则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的 **可去奇点**;
- 只有有限项, 则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的 **极点**;
- 有无限项, 则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的 **本性奇点**。

1.3.4 留数定理**重要定义 1.17. 留数**

设函数 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 的去心邻域内解析, 其 Laurent 展开为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 则称系数 $a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} f(z) dz$ 为函数 $f(z)$ 在 z_0 处的 **留数**, 记作 $\text{Res } f(z_0)$ 。

重要定理 1.3.11. 留数定理

设函数 $f(z)$ 在闭曲线 ℓ 所围区域 B 上除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外解析, 在闭区域 $\bar{B}$ 上除孤立奇点外连续, 那么有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res} f(z_k) \quad (1.8)$$

证明. 由于 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{B}$ 上除孤立奇点外连续, 因此可以在 ℓ 上任意一点 z 处展开为 Laurent 级数, 即

$$f(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m (z - z_k)^m$$

在 Laurent 级数的收敛环中, 作回路 ℓ_k 分别包围孤立奇点 z_k , 则根据 Cauchy 定理有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{\ell_k} f(z) dz$$

将 Laurent 级数代入右边积分, 有

$$\oint_{\ell_k} f(z) dz = \oint_{\ell_k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m (z - z_k)^m dz = 2\pi i a_{-1}^{(k)} = 2\pi i \operatorname{Res} f(z_k) \quad \square$$

留数定理指出了被积函数的回路积分等于该函数所围奇点留数之和, 因此**围道积分问题可以转换为留数求解问题**。

A) 留数的计算方法 一般的, 对函数在奇点附近做 Laurent 展开即可得到留数, 但这样做工作量太大, 需要考虑不做 Laurent 展开直接算出留数的方法。

• **单极点处的留数** 若 z_0 是函数 $f(z)$ 的单极点, 则 Laurent 展开为 $f(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots$, 左右同乘 $(z - z_0)$ 再取极限即可得到留数

$$\operatorname{Res} f(z_0) = a_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) \quad (1.9)$$

上式既可以判断 z_0 是否为单极点, 也可以计算单极点的留数。

定理 1.3.12. 分式函数上的推论 设函数 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 都在点 z_0 解析, z_0 是 $Q(z)$ 的一阶零点, $P(z_0) \neq 0$, 则

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P(z)}{Q(z)} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)} \quad (1.10)$$

进一步, 若 z_0 是 $P(z)$ 的 n 阶零点, 又是 $Q(z)$ 的 $n+1$ 阶零点, 则

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P(z)}{Q(z)} = \frac{(n+1)P^{(n)}(z_0)}{Q^{(n+1)}(z_0)} \quad (1.11)$$

• **n 阶极点处的留数** 若 z_0 是函数 $f(z)$ 的 n 阶极点, 则 Laurent 展开左右同乘 $(z - z_0)^n$ 为

$$(z - z_0)^n f(z) = a_{-n} + a_{-n+1}(z - z_0) + \dots + a_{-1}(z - z_0)^{n-1} + a_0(z - z_0)^n + \dots$$

对上式取极限 (极限是一个非零有限值) 得到 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) = a_{-n}$, 这可以判断 z_0 是否为 n

阶极点；对上式求 $n-1$ 阶导数，再取极限得到

$$\operatorname{Res} f(z_0) = a_{-1} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z-z_0)^n f(z)) \quad (1.12)$$

注 1.5. 无穷远点处的留数

若 ∞ 是 $f(z)$ 的孤立奇点，即存在 $R > 0$ ，使得 $f(z)$ 在 $R < |z - z_0| < +\infty$ 内解析，那么也可以在 ∞ 处对 $f(z)$ 做 Laurent 展开 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$ ，其中 $a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}} d\zeta$ 。

定义 1.18. 系数 $a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} f(z) dz$ 的相反数称为函数 $f(z)$ 在无穷远点处的留数，记作 $\operatorname{Res} f(\infty)$ ，即

$$\operatorname{Res} f(\infty) = -a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} f(z) dz \quad (1.13)$$

按顺时针方向积分，部分是因为这个方向自然看作绕 ∞ 的正方向。

重要定理 1.3.13. 留数和性质

若函数 $f(z)$ 在扩充复平面上只有包含 ∞ 的有限个孤立奇点，那么 $f(z)$ 在各点的留数之和为 0。

B) 留数定理的应用 留数定理一个重要应用就是计算某些实变函数的定积分。因此，需要将实变函数定积分和复变函数定积分联系起来。

情形 1.3.14. $I = \int_0^{2\pi} R(\cos x, \sin x) dx$ ，即被积函数是三角函数的有理式，积分区间是 $[0, 2\pi]$ 。

做变量替换 $z = e^{ix}$ ，则 $\cos x = \frac{z + z^{-1}}{2}$ ， $\sin x = \frac{z - z^{-1}}{2i}$ ， $dx = \frac{dz}{iz}$ ，积分轨迹变成绕单位圆逆时针一周，即

重要定理 1.3.15.

$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} \quad (1.14)$$

情形 1.3.16. $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ ，积分区间是 $(-\infty, +\infty)$ 。复变函数 $f(z)$ 在实轴上没有奇点，在上半平面除有限个奇点外是解析的；当 z 在上半平面及实轴上逼近无穷远点时， $zf(z)$ 一致趋于 0。

注 1.6. 上下限均为无穷远点的反常积分

上面的反常积分 $(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx)$ 通常理解为 $\lim_{\substack{R_1 \rightarrow +\infty \\ R_2 \rightarrow +\infty}} \int_{-R_1}^{R_2} f(x) dx$ 。若极限存在的话，这一极限

便称为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的值；而若 $R_1 = R_2 \rightarrow +\infty$ 的极限存在，这一极限便称为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

的主值，记为 $\mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 。

本情形积分要计算的就是积分主值。

考虑半圆形回路 ℓ ,

$$\oint_{\ell} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz$$

其中 C_R 为以零点为圆点 R 为半径的半圆 (上半平面), 积分路径为逆时针方向。根据留数定理, 可知

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_0 \in \ell \text{ 内奇点}} \text{Res } f(z_0)$$

其中 $\int_{C_R} f(z) dz$ 只是半个圆周的积分, 不能使用留数定理, 考虑对其进行估计。当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)| |dz| = \int_{C_R} |zf(z)| \frac{|dz|}{|z|} \leq \max_{z \in C_R} |zf(z)| \int_{C_R} \frac{|dz|}{|z|} = \max_{z \in C_R} |zf(z)| \cdot \pi R \rightarrow 0$$

因此

重要定理 1.3.17.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res } f(z_0) \quad (1.15)$$

情形 1.3.18. $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx$, 积分区间是 $(-\infty, +\infty)$ 。复变函数 $f(z)$ 在实轴上没有奇点, 在上半平面除有限个奇点外是解析的; 当 z 在上半平面及实轴上逼近无穷远点时, $f(z)$ 一致趋于 0。

引理 1.3.19. 设 m 为正数, C_R 为以原点为圆心、 R 为半径的半圆 (上半平面), 积分路径为逆时针方向, 又设当 z 在上半平面或实轴上趋于无穷时, $f(z)$ 一致趋于 0, 则 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz = 0$ 。

证明. 做变量替换 $z = Re^{i\varphi}$, 则 $dz = iRe^{i\varphi} d\varphi$, 有估计

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz \right| &= \left| \int_0^\pi f(Re^{i\varphi}) e^{imRe^{i\varphi}} iRe^{i\varphi} d\varphi \right| = \left| \int_0^\pi f(Re^{i\varphi}) e^{imR(\cos \varphi + i \sin \varphi)} iRe^{i\varphi} d\varphi \right| \\ &\leq \int_0^\pi |f(Re^{i\varphi})| \cdot e^{imR \cos \varphi} \cdot e^{-mR \sin \varphi} \cdot iRe^{i\varphi} d\varphi \\ &= \int_0^\pi |f(Re^{i\varphi})| e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi \leq \max_{\varphi \in [0, \pi]} |f(Re^{i\varphi})| \int_0^\pi Re^{-mR \sin \varphi} d\varphi \end{aligned}$$

考察极限 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} Re^{-mR \sin \varphi} d\varphi$, 由 $0 < \frac{2\varphi}{\pi} < \sin \varphi$, 有

$$\int_0^{\pi/2} Re^{-mR \sin \varphi} d\varphi \leq \int_0^{\pi/2} Re^{-mR \cdot 2\varphi/\pi} d\varphi = \frac{\pi}{2m} (1 - e^{-mR}) \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2m}$$

于是 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^\pi Re^{-mR \sin \varphi} d\varphi = 2 \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} Re^{-mR \sin \varphi} d\varphi$ 有界, 因此 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz = 0$ 。

□

于是, 根据引理, 利用留数定理, 有 ($m > 0$)

重要定理 1.3.20.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res}(f(z_0)e^{imz_0}) \quad (1.16)$$

针对形如 $\int_0^{+\infty} g(x) \cos mx dx$ 或 $\int_0^{+\infty} h(x) \sin mx dx$ 的积分, 可以利用对称性进行奇、偶延拓, 然后同上计算, 有 ($m > 0$)

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} g(x) \cos mx dx &= \pi i \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res}(g(z_0)e^{imz_0}) \\ \int_0^{+\infty} h(x) \sin mx dx &= \pi \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res}(h(z_0)e^{imz_0}) \end{aligned}$$

当 $m < 0$ 时, 改用下半平面的半圆路径, 同上可有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{imx} dx &= -2\pi i \sum_{z_0 \in \text{下半平面内奇点}} \text{Res}(f(z_0)e^{imz_0}) \\ \int_0^{+\infty} g(x) \cos mx dx &= -\pi i \sum_{z_0 \in \text{下半平面内奇点}} \text{Res}(g(z_0)e^{imz_0}) \\ \int_0^{+\infty} h(x) \sin mx dx &= -\pi \sum_{z_0 \in \text{下半平面内奇点}} \text{Res}(h(z_0)e^{imz_0}) \end{aligned}$$

情形 1.3.21. $I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, 积分区间是 $(-\infty, +\infty)$ 。复变函数 $f(z)$ 在实轴上有单极点 $z = \alpha$, 在上半平面除有限个奇点外是解析的; 当 z 在上半平面及实轴上逼近无穷远点时, $zf(z)$ (或如情形 1.3.18 的 $\frac{f(z)}{e^{imz}}$) 一致趋于 0。

- **类似情形 1.3.16 的处理:** 由于存在这个奇点, 可以用圆心在 0、半径为 R 的半圆路径 C_R 和圆心在 α 、半径为 ε 的半圆路径 C_ε 构造绕过奇点的回路 ℓ , 将积分拆分为

$$\oint_{\ell} f(z) dz = \int_{-R}^{\alpha-\varepsilon} f(x) dx + \int_{C_\varepsilon} f(z) dz + \int_{\alpha+\varepsilon}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz$$

当 $R \rightarrow +\infty$, $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 左边有 $\oint_{\ell} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res} f(z_0)$;

前已估计 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$, 还需估计 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon} f(z) dz$ 。

在 α 邻域内, $f(z)$ 可展开为 Laurent 级数 $f(z) = \frac{a_{-1}}{z-\alpha} + a_0 + a_1(z-\alpha) + \cdots := \frac{a_{-1}}{z-\alpha} + P(z-\alpha)$, 其中 $P(z-\alpha)$ 是解析函数, 因此

$$\left| \int_{C_\varepsilon} P(z-\alpha) dz \right| \leq \max_{z \in C_\varepsilon} |P(z-\alpha)| \cdot \pi \varepsilon \rightarrow 0$$

而

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-1}}{z-\alpha} dz = \int_{\pi}^0 \frac{a_{-1}}{\varepsilon e^{i\varphi}} d(\varepsilon e^{i\varphi}) = \int_{\pi}^0 a_{-1} \frac{i\varepsilon e^{i\varphi} d\varphi}{\varepsilon e^{i\varphi}} = -\pi i a_{-1} = -\pi i \text{Res} f(\alpha)$$

因此

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \left(\int_{-R}^{\alpha-\varepsilon} f(x) dx + \int_{\alpha+\varepsilon}^R f(x) dx \right) \\ &= 2\pi i \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res } f(z_0) + \pi i \text{Res } f(\alpha)\end{aligned}\quad (1.17)$$

如果实轴上有有限个单极点, 则有

重要定理 1.3.22.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res } f(z_0) + \pi i \sum_{\alpha \in \text{实轴上单极点}} \text{Res } f(\alpha) \quad (1.18)$$

• 类似情形 1.3.18 可得

重要定理 1.3.23.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{imx} dx = \begin{cases} 2\pi i \sum_{z_0 \in \text{上半平面内奇点}} \text{Res}(f(z_0)e^{imz_0}) \\ \quad + \pi i \sum_{\alpha \in \text{实轴上单极点}} \text{Res}(f(\alpha)e^{im\alpha}), & m > 0 \\ -2\pi i \sum_{z_0 \in \text{下半平面内奇点}} \text{Res}(f(z_0)e^{imz_0}) \\ \quad - \pi i \sum_{\alpha \in \text{实轴上单极点}} \text{Res}(f(\alpha)e^{im\alpha}), & m < 0 \end{cases} \quad (1.19)$$

2 积分变换

2.1 Fourier 变换

重要定义 2.1. Fourier 变换

若 $f \in \mathcal{L}(-\infty, +\infty)$, 则称

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \quad (2.1)$$

为函数 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, $f(x)$ 和 $\hat{f}(\omega)$ 分别称为 Fourier 变换的**原函数**和**像函数**。

定义 2.2. 若 $f \in \mathcal{L}(-\infty, +\infty) \cap \mathcal{C}^1(-\infty, +\infty)$, 则有

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega \quad (2.2)$$

称为**反演公式**或 **Fourier 逆变换**, 记作 $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\omega)]$ 。

注 2.1. Fourier 变换的物理意义

傅里叶逆变换的公式表明, 任意波函数 $f(x)$ 都可以分解为一系列频率不同的简谐波 $e^{i\omega x}$ 的叠加, 而 $\hat{f}(\omega)$ 则是 $f(x)$ 包含的频率为 ω 的简谐波的振幅。在频谱分析中, $\hat{f}(\omega)$ 称为 $f(x)$ 的**频谱密度函数**, $|\hat{f}(\omega)|$ 称为 $f(x)$ 的**(振幅) 频谱**。

我们也可以将傅里叶变换拓展到高维情况, 其差别仅仅是将积分拓展成多重情况。

定义 2.3. 若 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d)$, 则称

$$\hat{f}(\vec{\omega}) = \mathcal{F}[f(\vec{x})] = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} f(\vec{x}) e^{-i\vec{\omega} \cdot \vec{x}} d\vec{x}, \quad \vec{\omega} \in \mathbb{R}^d$$

为函数 $f(\vec{x})$ 的**多重 Fourier 变换**; 若 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^d) \cap \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^d)$, 则同时有

$$f(\vec{x}) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\vec{\omega})] = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\vec{\omega}) e^{i\vec{\omega} \cdot \vec{x}} d\vec{\omega}, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^d$$

为**多重 Fourier 逆变换**。

由于多重傅里叶变换在各个方向上是互相独立的, 因此我们只需要讨论(单重)傅里叶变换的相关性质。

2.1.1 Fourier 变换的性质

定理 2.1.1. 假定 f, g 的 Fourier 变换 $\hat{f}, \hat{g}$ 存在, 那么有如下性质:

- (1) **对称性质** $\hat{f}(-\omega) = \hat{f}^*(\omega) = \mathcal{F}^{-1}[f(x)];$
- (2) **线性性质** $\mathcal{F}[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \hat{f}(\omega) + \beta \hat{g}(\omega), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C};$
- (3) **平移性质** $\mathcal{F}[f(x \pm x_0)] = e^{\pm i\omega x_0} \hat{f}(\omega), \quad \mathcal{F}[e^{\pm i\omega_0 x} f(x)] = \hat{f}(\omega \mp \omega_0);$
- (4) **相似性质** $\mathcal{F}[f(kx)] = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right), \quad k \neq 0;$
- (5) **微分性质** $\mathcal{F}\left[\frac{d}{dx} f(x)\right] = i\omega \hat{f}(\omega), \quad \mathcal{F}[xf(x)] = i \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega);$

(6) 积分性质 $\mathcal{F}\left[\int_a^x f(\xi) d\xi\right] = \frac{1}{i\omega} \hat{f}(\omega), \quad \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) d\xi\right] = 2\pi\delta(\omega);$

(7) 卷积性质 $\mathcal{F}[f(x) * g(x)] = \sqrt{2\pi} \hat{f}(\omega) \cdot \hat{g}(\omega);$

(8) Parseval 恒等式 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega, \quad f \in \mathcal{L}^2(-\infty, +\infty).$

证明. (1) 由定义即有

$$\begin{aligned} \hat{f}(-\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i(-\omega)x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \hat{f}^*(\omega) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \mathcal{F}^{-1}[f(x)] \end{aligned}$$

(2) 由定义即有

$$\mathcal{F}[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x)) e^{-i\omega x} dx = \alpha \hat{f}(\omega) + \beta \hat{g}(\omega)$$

(3) 只需讨论一种情况, 如

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(x-x_0)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-x_0) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega(x+x_0)} dx \\ &= e^{-i\omega x_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = e^{-i\omega x_0} \hat{f}(\omega) \end{aligned}$$

(4) $k > 0$ 时, 有

$$\mathcal{F}[f(kx)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(kx) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x/k} d\left(\frac{x}{k}\right) = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right)$$

$k < 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(kx)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(kx) e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{k\sqrt{2\pi}} \int_{+\infty}^{-\infty} f(x) e^{-i\omega x/k} dx \\ &= \frac{-1}{k\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x/k} dx = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right) \end{aligned}$$

(5) 只需讨论一种情况, 如

□

3 数理方程



4 特殊函数

